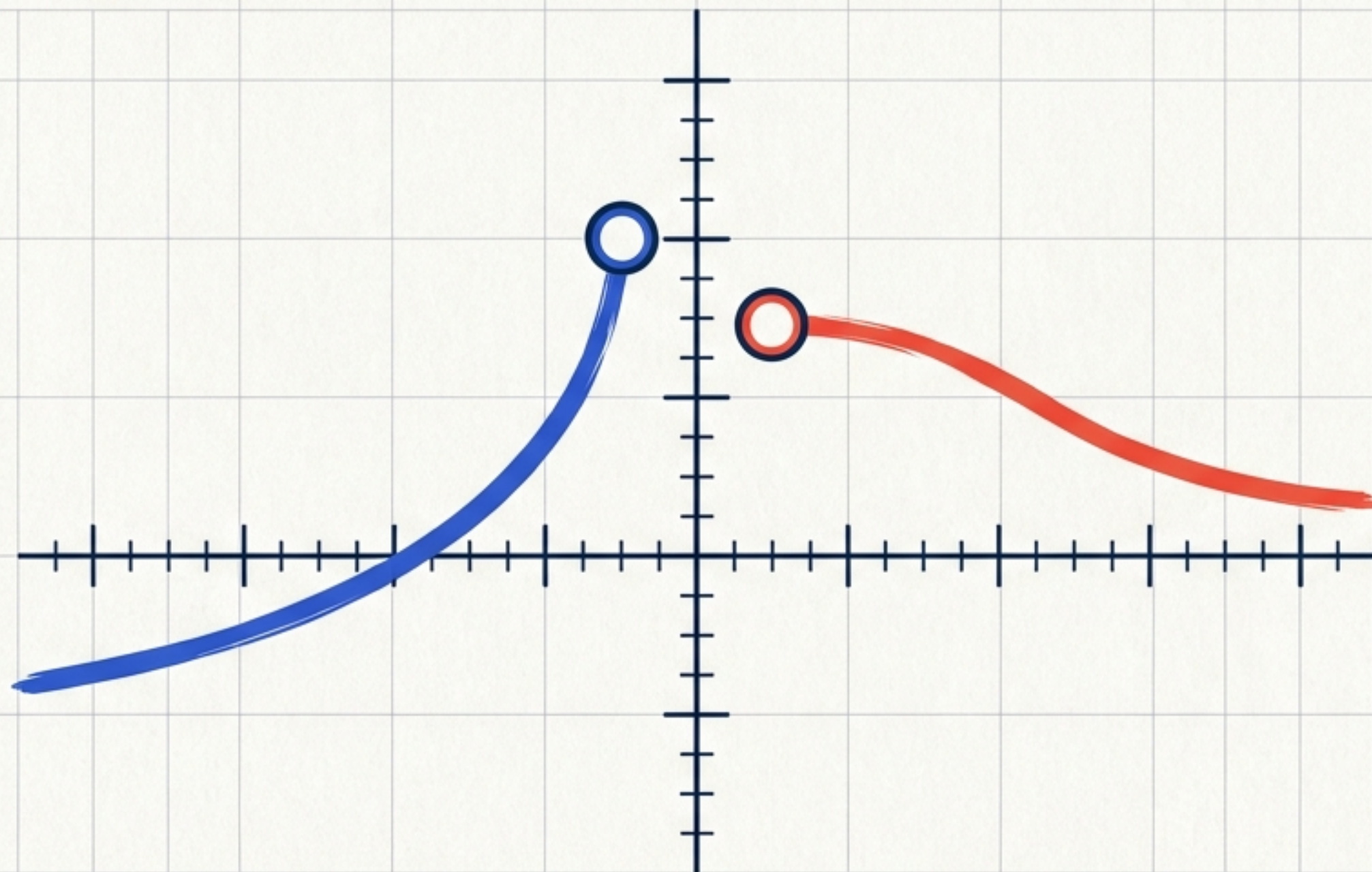
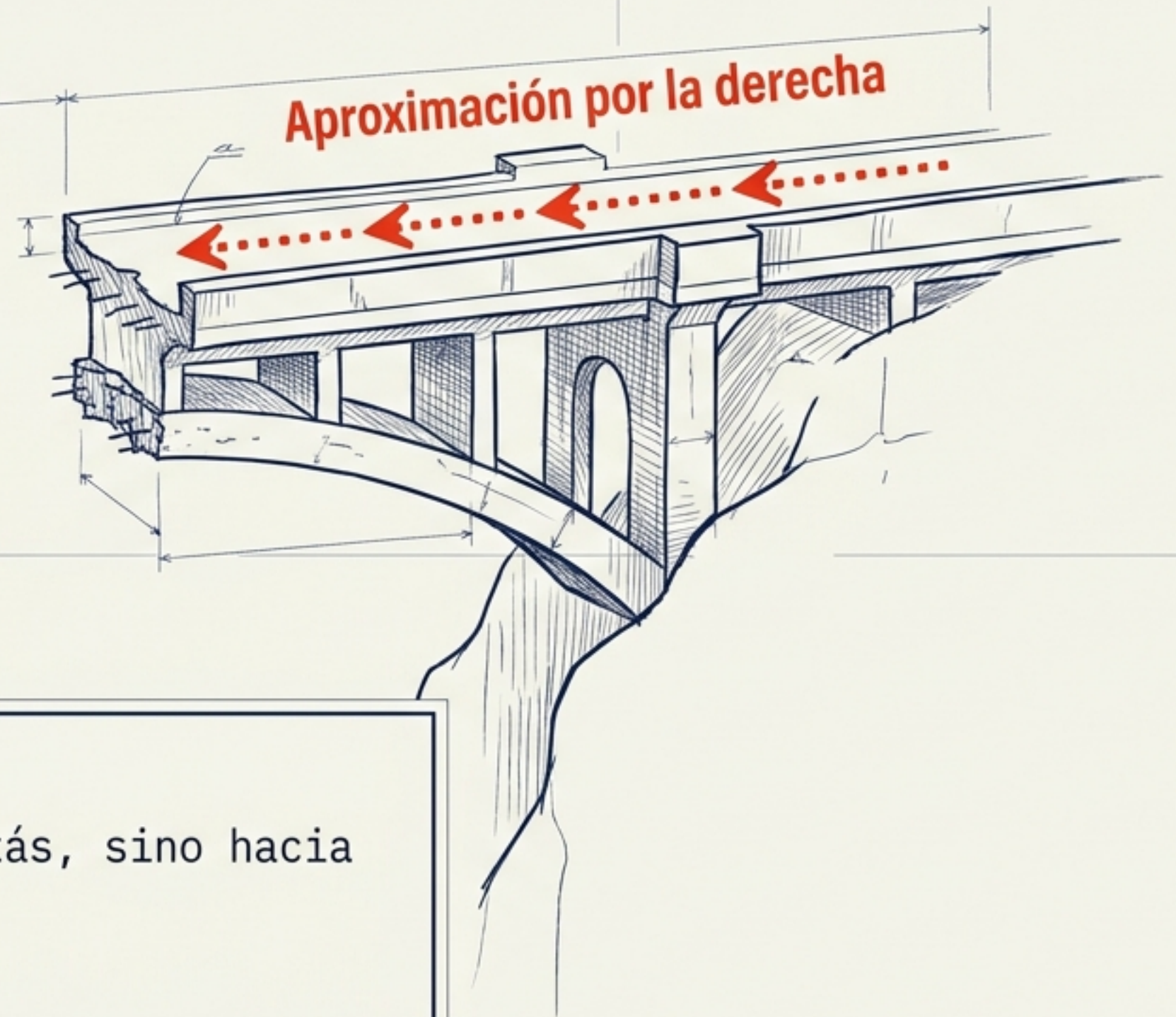
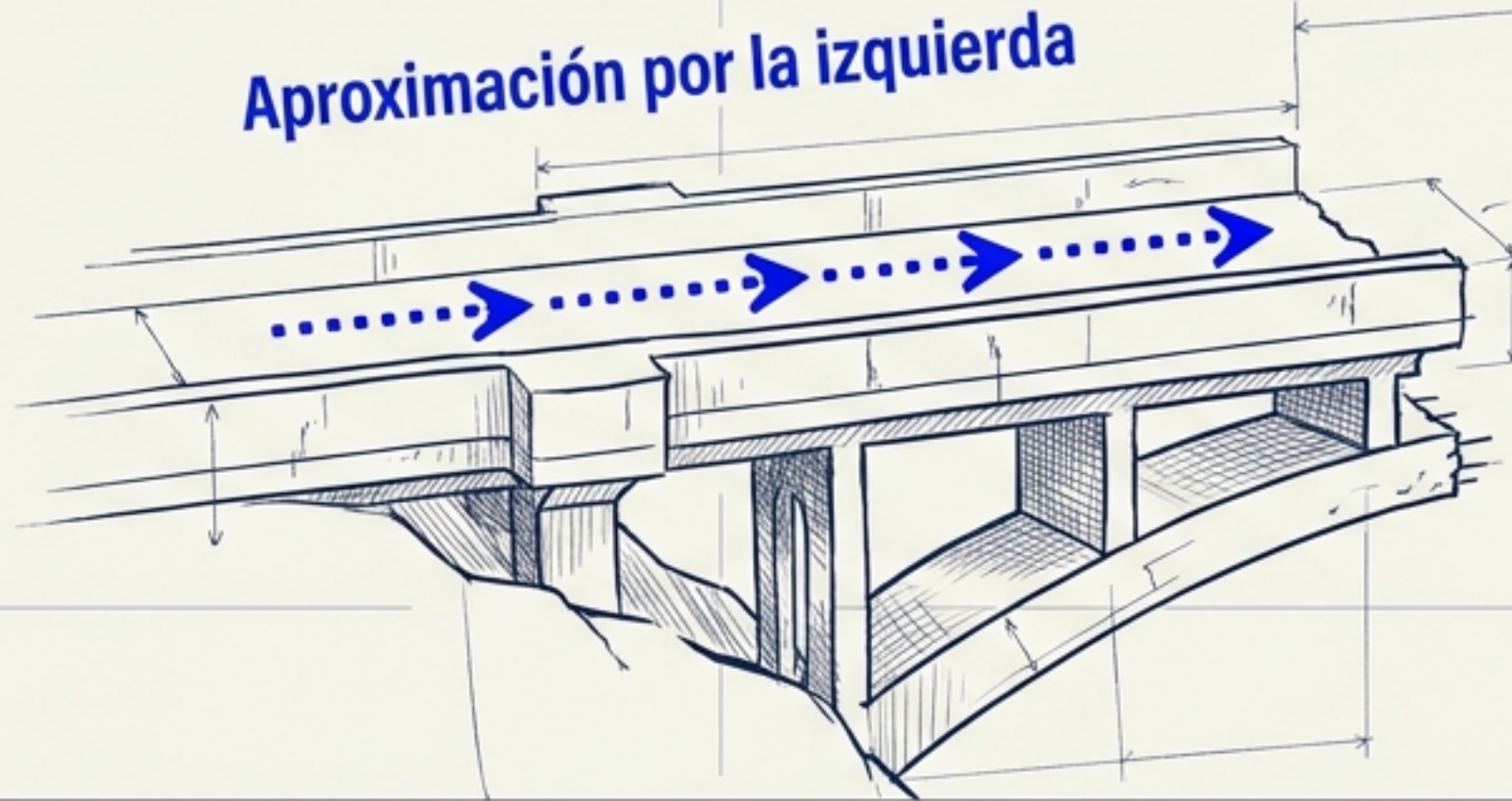




Límites Laterales: La Anatomía de una Discontinuidad

Un análisis visual y algebraico para evaluar el comportamiento de funciones a trozos.



Concepto Central

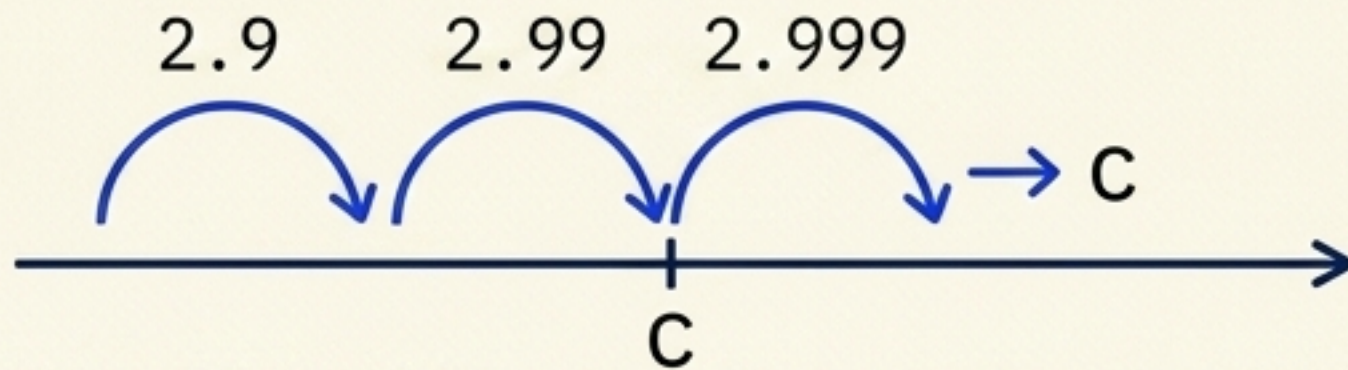
El cálculo de un límite no se trata de dónde estás, sino hacia dónde te diriges.

La Pregunta

Si caminamos por la gráfica de una función hacia un punto crítico c desde direcciones opuestas, ¿llegaremos al mismo destino?

Herramientas Diagnósticas

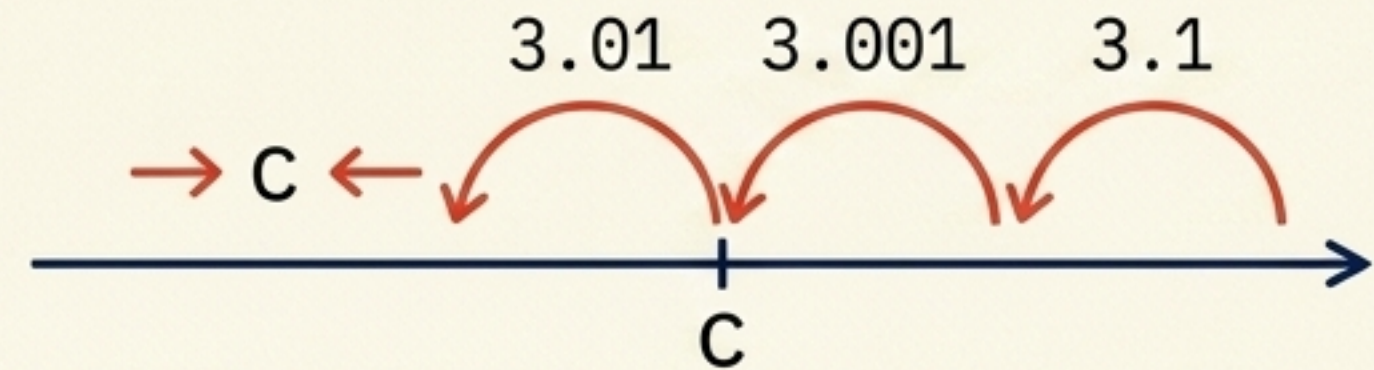
$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L_1$$



Izquierda (c^-):

Evalúa el comportamiento de la función usando valores estrictamente menores que c .

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L_2$$

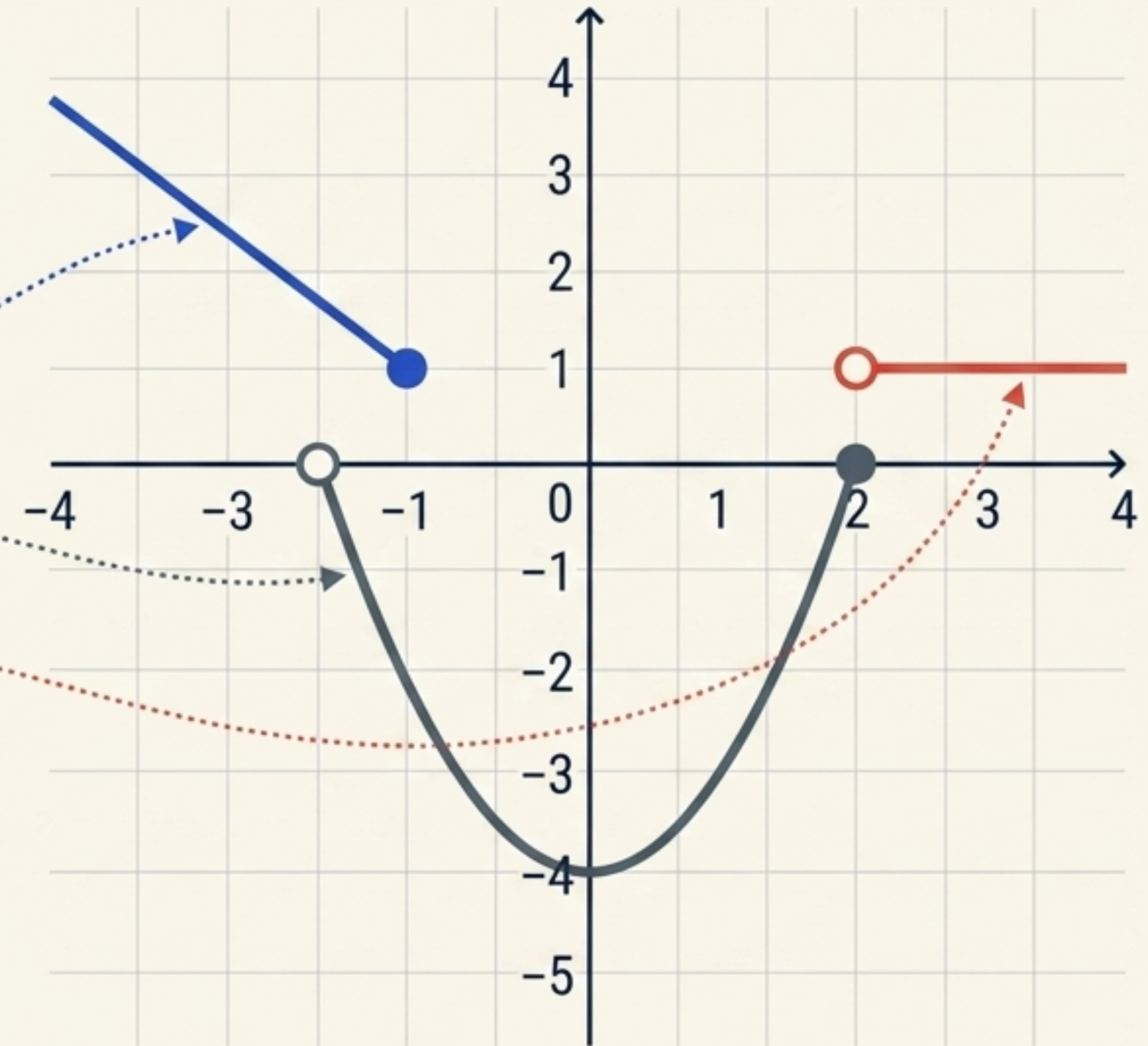


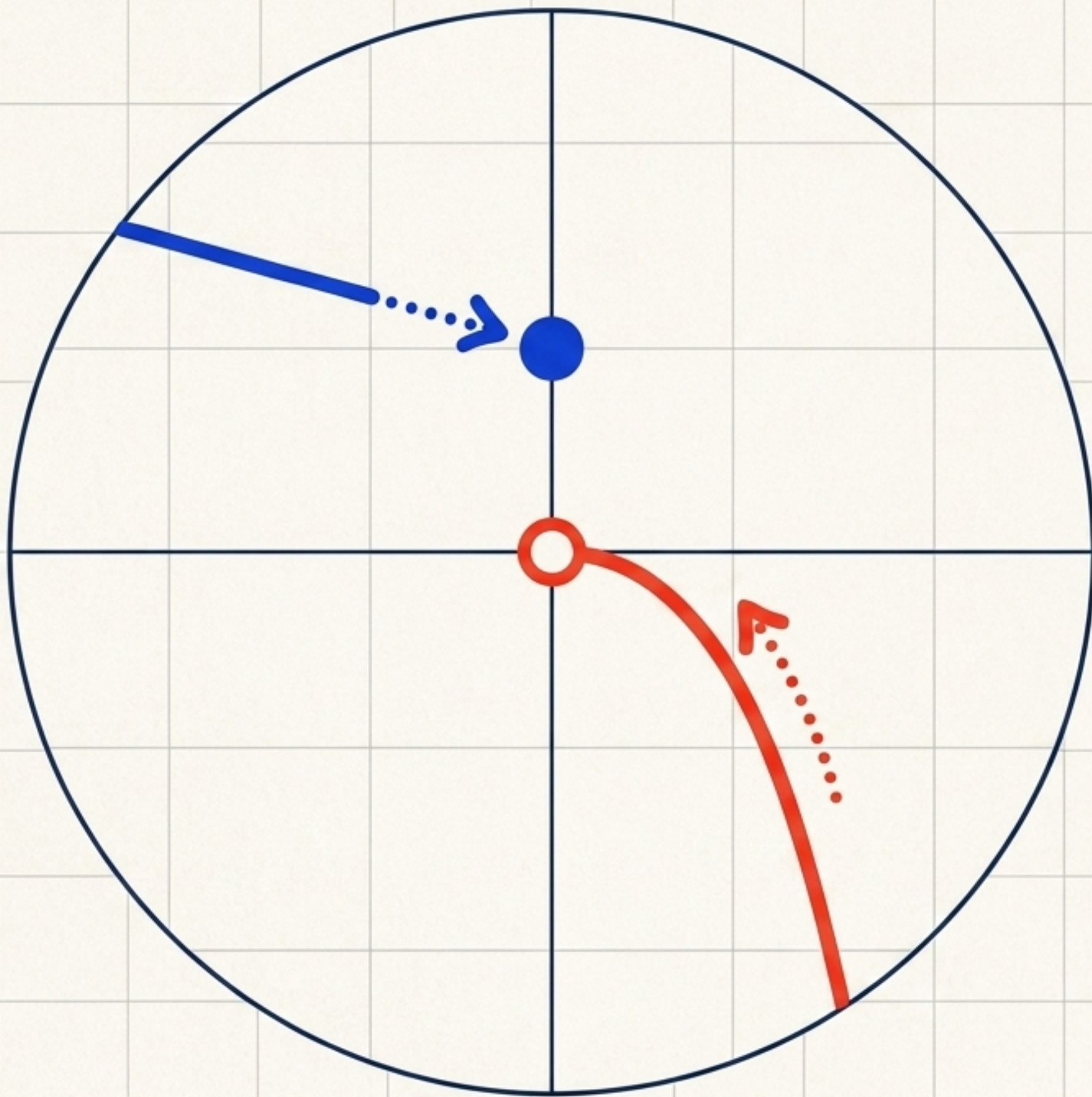
Derecha (c^+):

Evalúa el comportamiento usando valores estrictamente mayores que c .

Caso de Estudio 1: Tres ecuaciones, un solo plano. ¿Qué sucede en los puntos de fractura ($x = -2$ y $x = 2$)?

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 4 & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$





Evaluación en $x = -2$

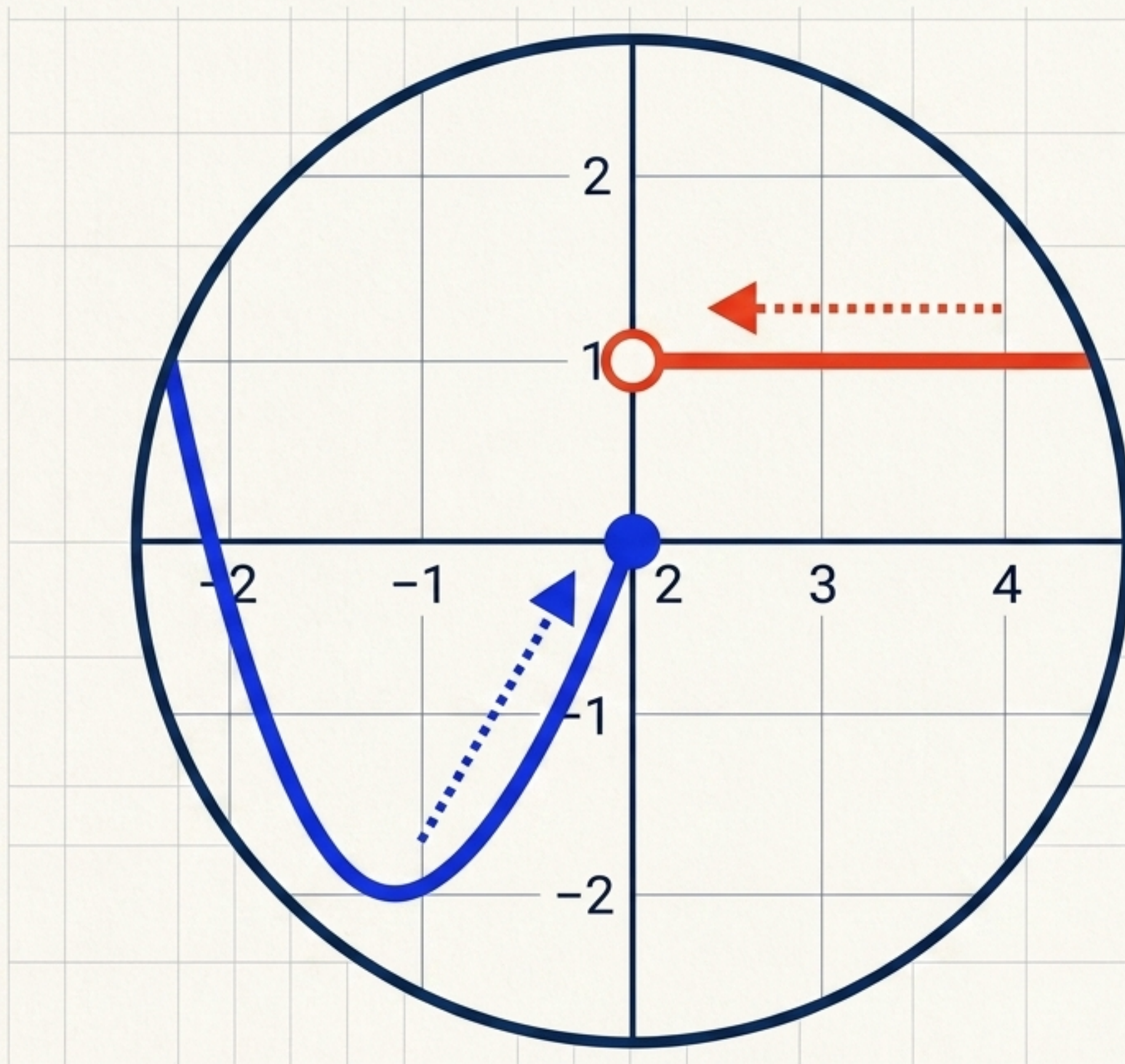
$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0$$

Diagnóstico:

$$1 \neq 0$$

**El límite general
No existe.**



Evaluación en $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$$

Diagnóstico:

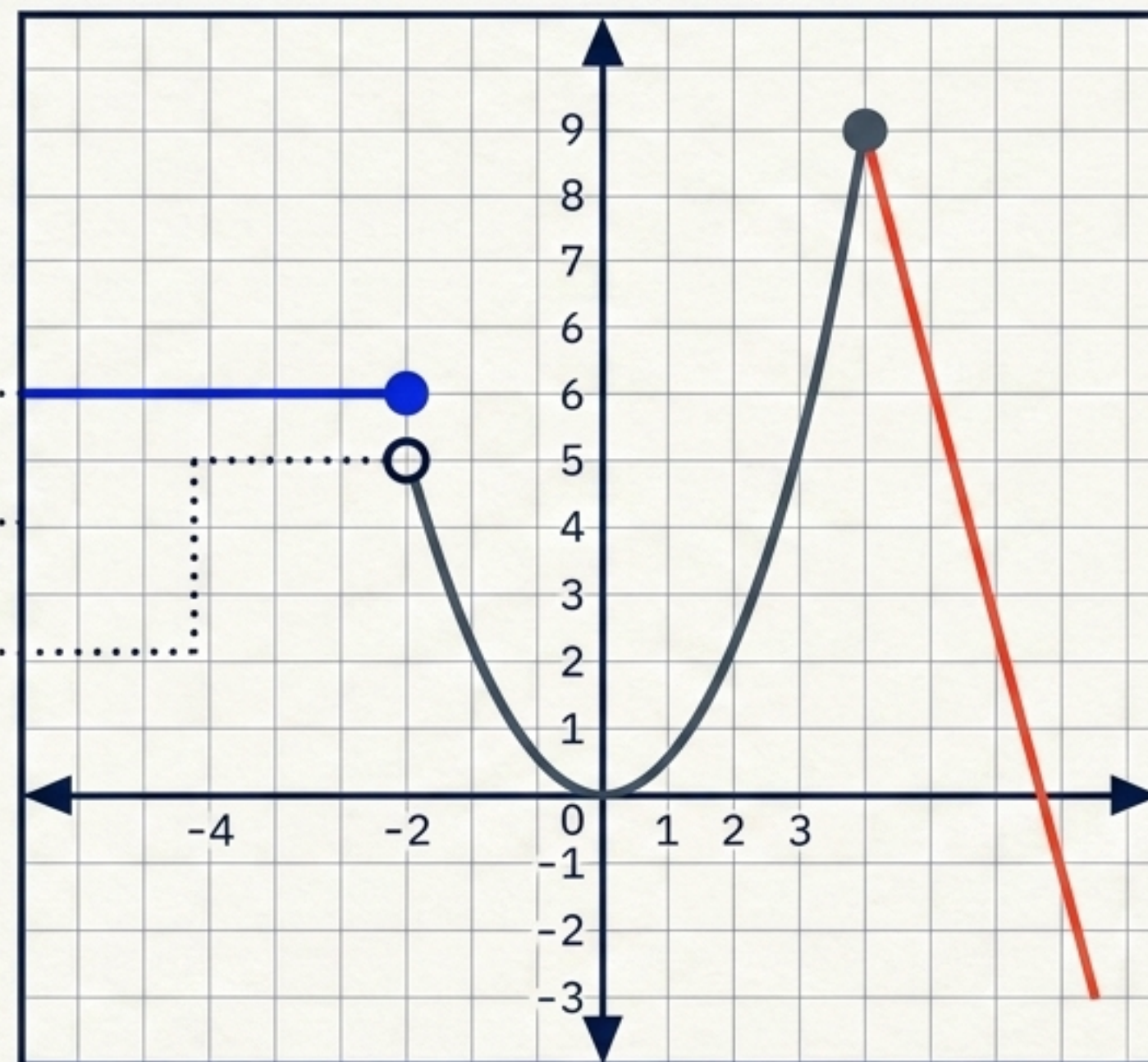
$$0 \neq 1$$

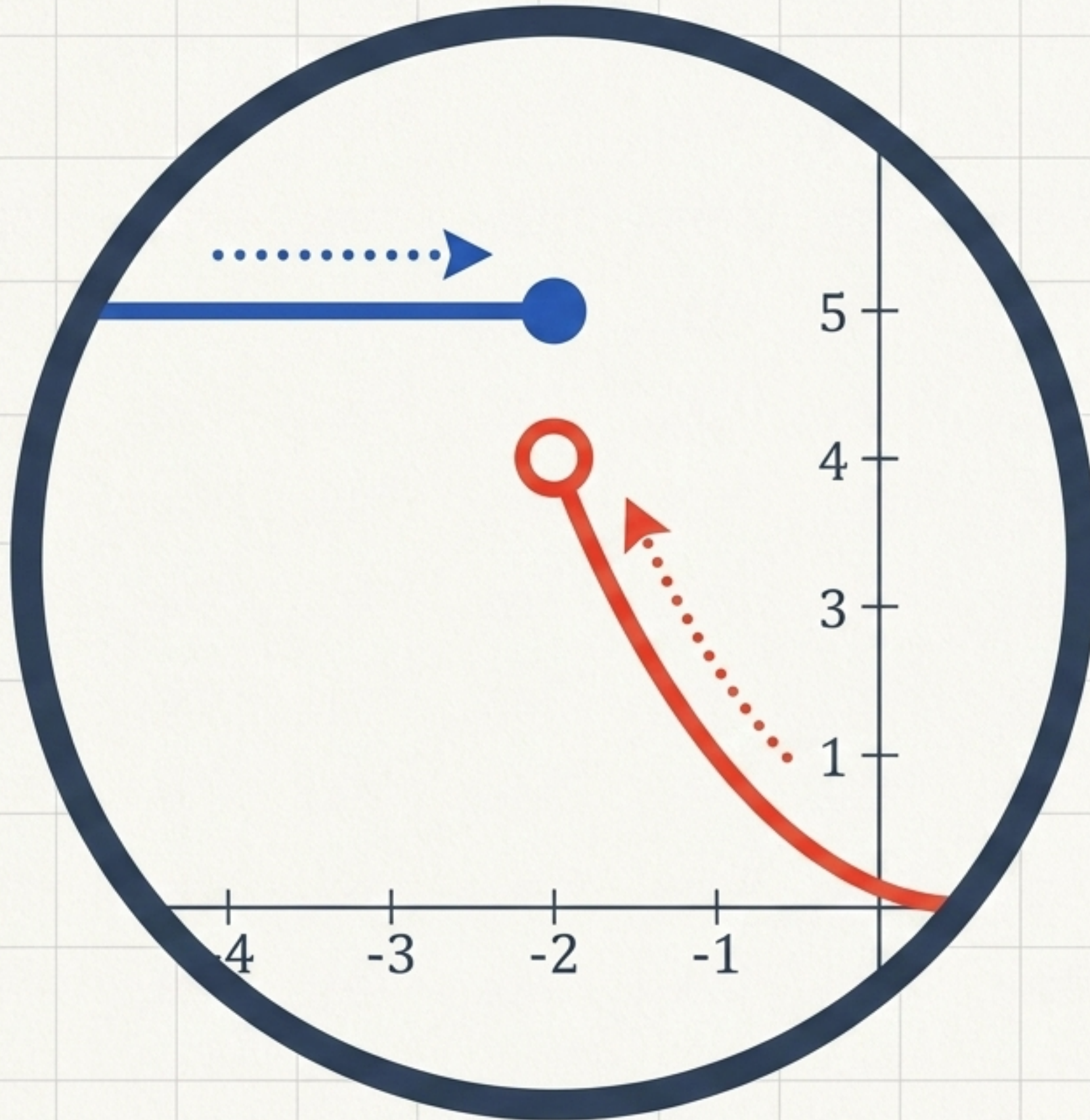
**El límite general
No existe.**

Caso de Estudio 2: Evaluando nuevos escenarios.

Puntos críticos en $x = -2$ y $x = 3$.

$$f(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 & \text{si } -2 < x \leq 3 \\ -x + 12 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$





Evaluación en $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} 5 = 5$$

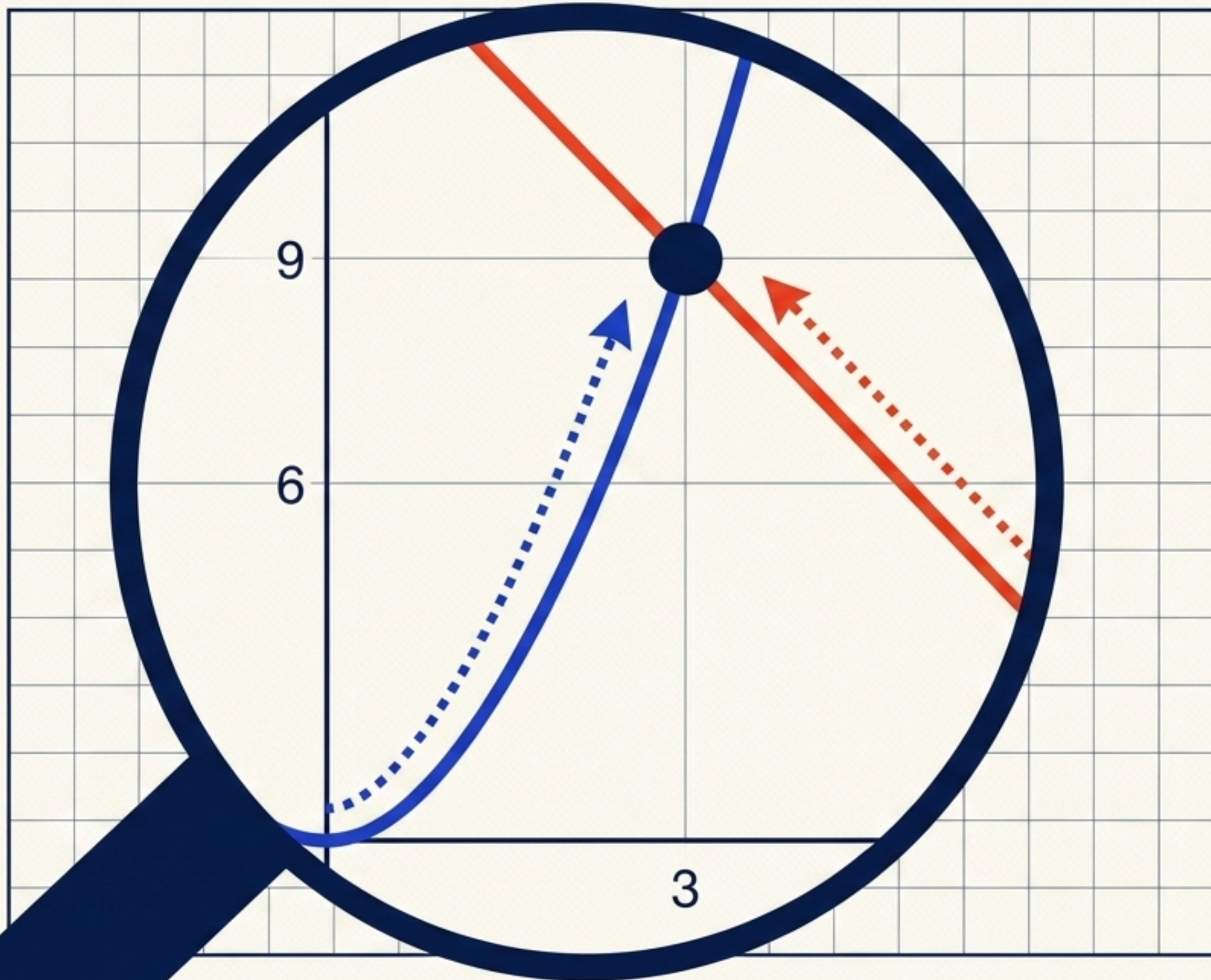
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} x^2 = 4$$

Diagnóstico:

$$5 \neq 4$$

No existe.

(Mismo patrón de ruptura visual).



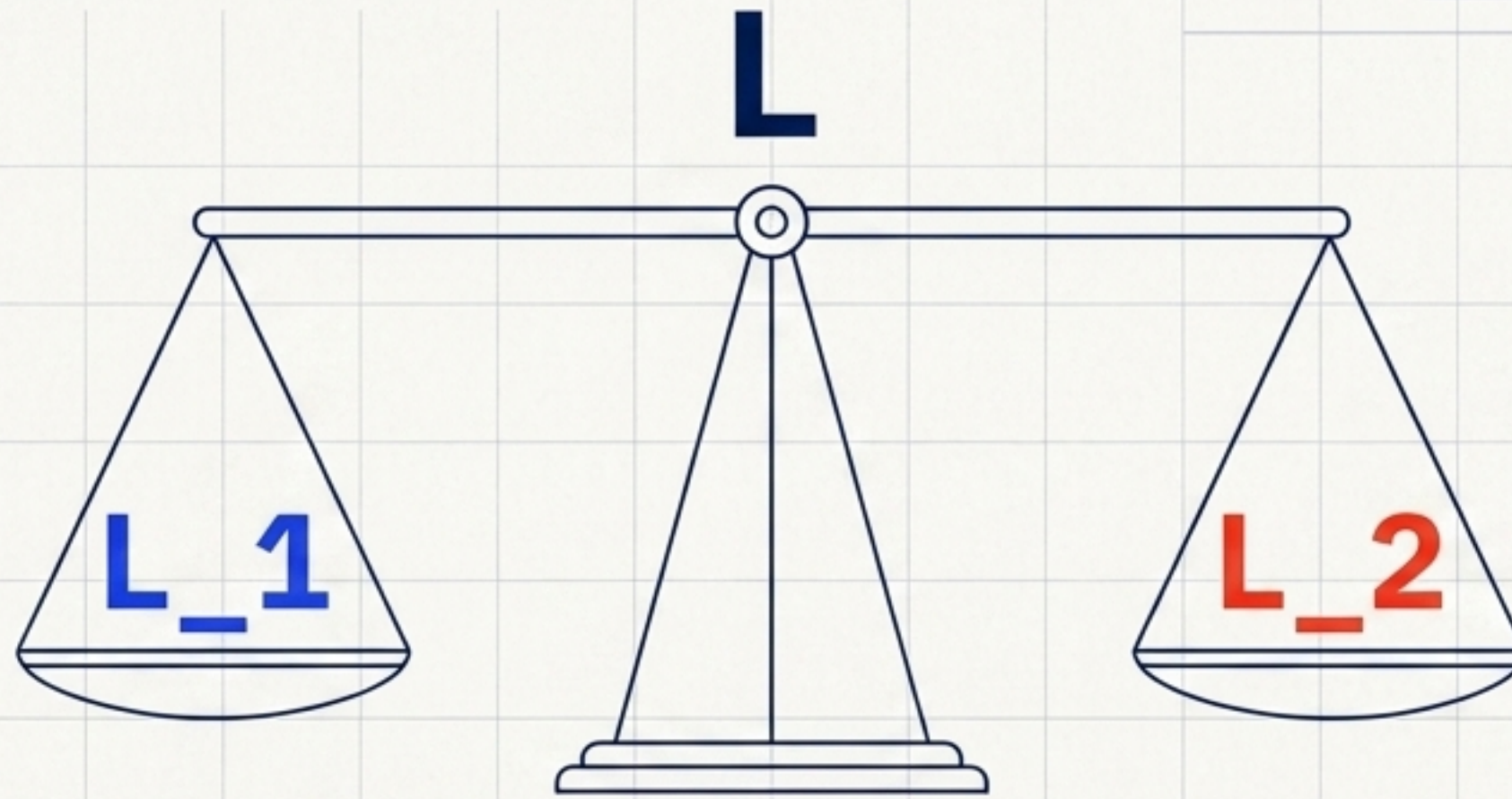
Evaluación en $x = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} x^2 = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} -x + 12 = 9$$

Diagnóstico: $9 = 9$

**¡El límite
existe y es 9!**



La Regla de Oro de los Límites

El límite general de una función en un punto c existe sí, y solo sí, los límites laterales por la izquierda y por la derecha son exactamente iguales.

Teorema: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$

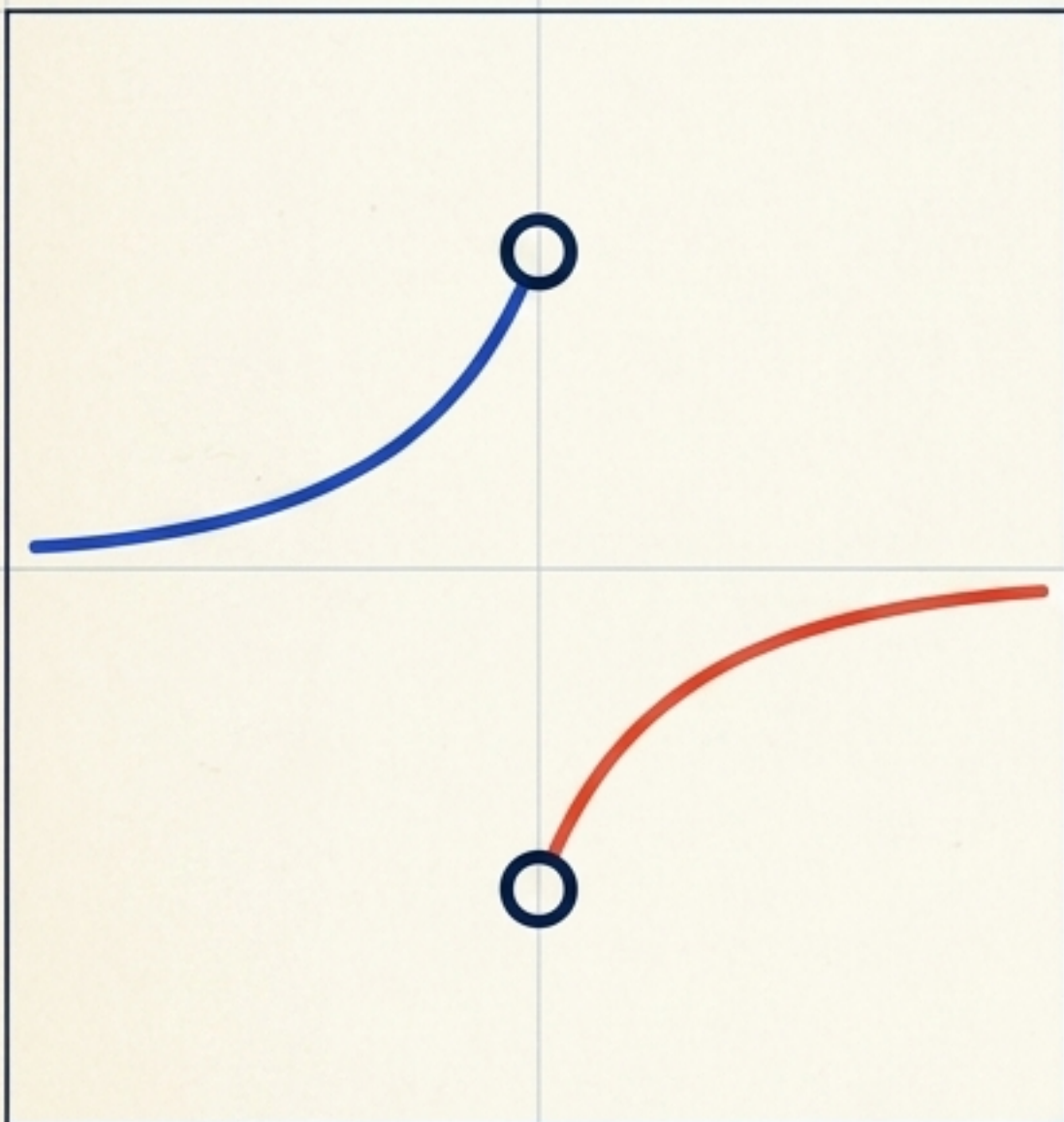
Matriz de Diagnóstico

Unidades de análisis comparativo. El paralelismo entre el álgebra y la geometría.

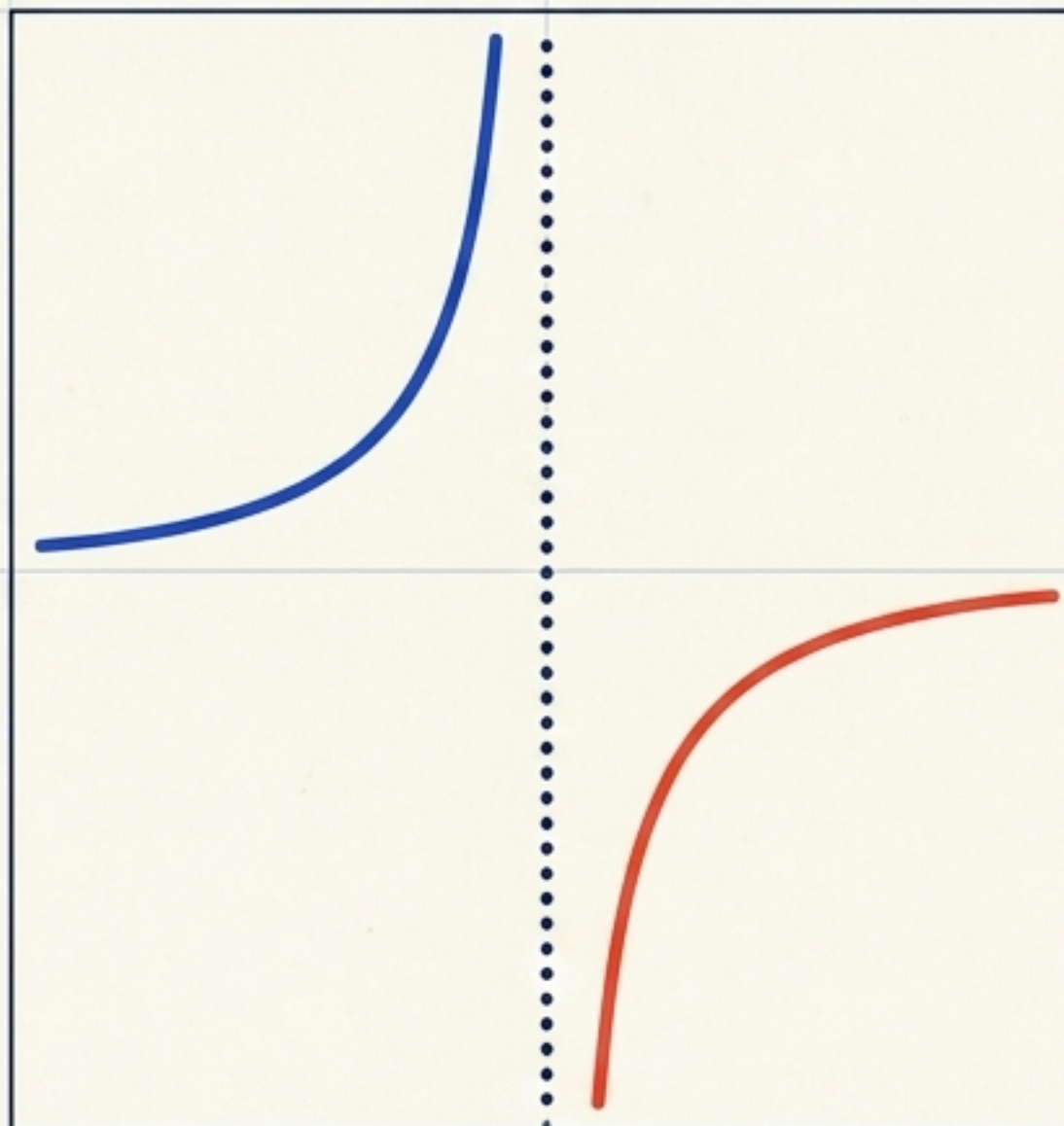
Punto Crítico	Límite Izq. (c^-)	Límite Der. (c^+)	Condición Gráfica	Veredicto
Caso 1 [$x = -2$]	1	0	— —	No existe
Caso 1 [$x = 2$]	0	1	— —	No existe
Caso 2 [$x = -2$]	5	4	— —	No existe
Caso 2 [$x = 3$]	9	9		Existe ($L = 9$)

El Diagnóstico Final

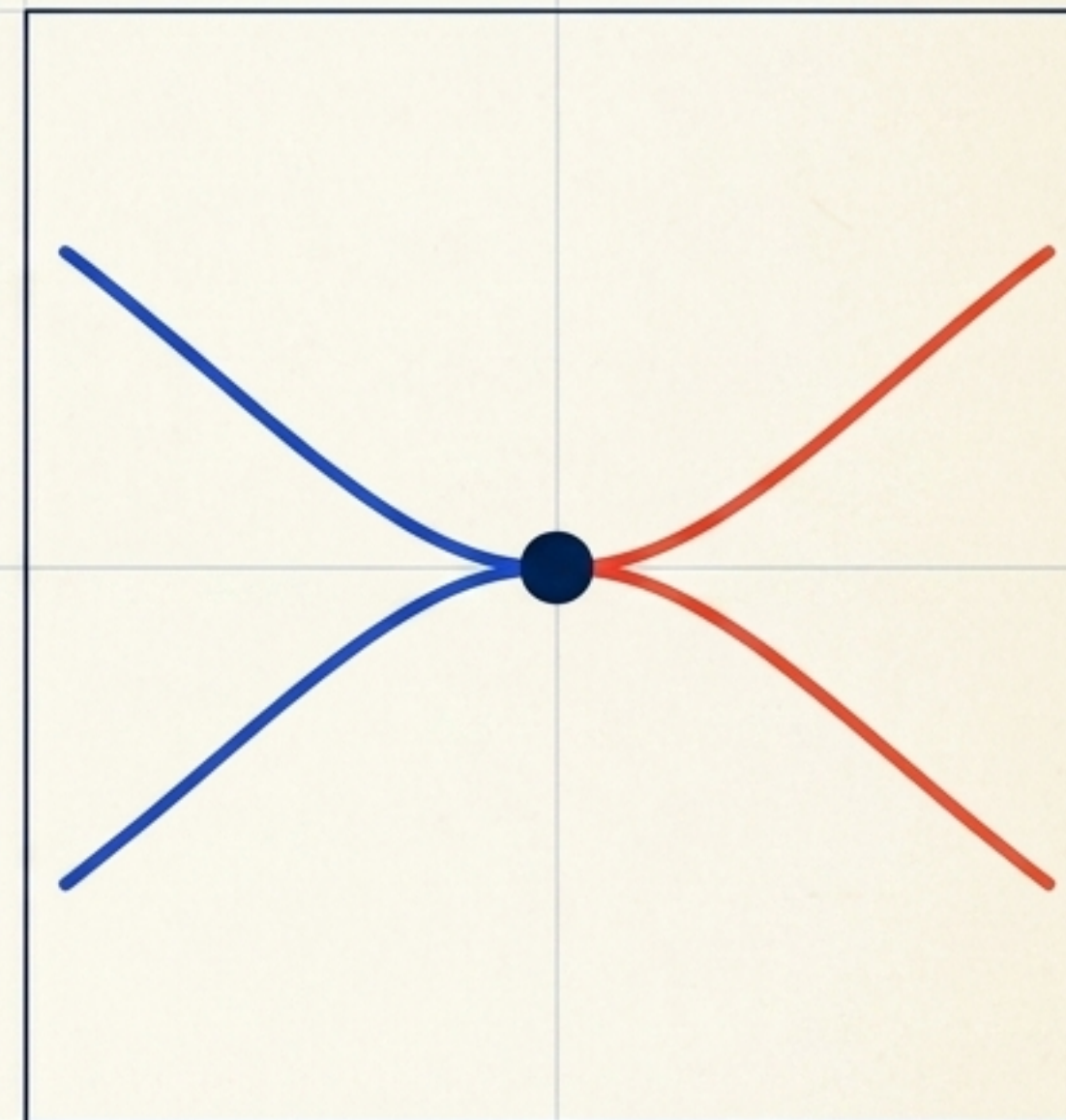
Las ecuaciones proponen los caminos;
los límites laterales confirman el destino.



Salto = No Existe



Asíntota = No Existe



Convergencia = Límite